

Introducción a RMarkdown

Una herramienta poderosa para crear documentos científicos reproducibles y dinámicos en diferentes formatos.



¿Qué es RMarkdown?

Markdown es un lenguaje muy sencillo empleado para escribir textos y documentos electrónicos. La versión R de Markdown es el paquete **rmarkdown**.

Este paquete tiene como base los paquetes **knitr** y **Pandoc** lo que permite realizar un gran número de tareas con diferentes objetivos.





Formatos de Compilación

PDF

Formato ideal para documentos formales y publicaciones académicas.

HTML

Perfecto para contenido web interactivo y visualizaciones dinámicas.

Word

Compatible con Microsoft Office para edición colaborativa.

eBooks

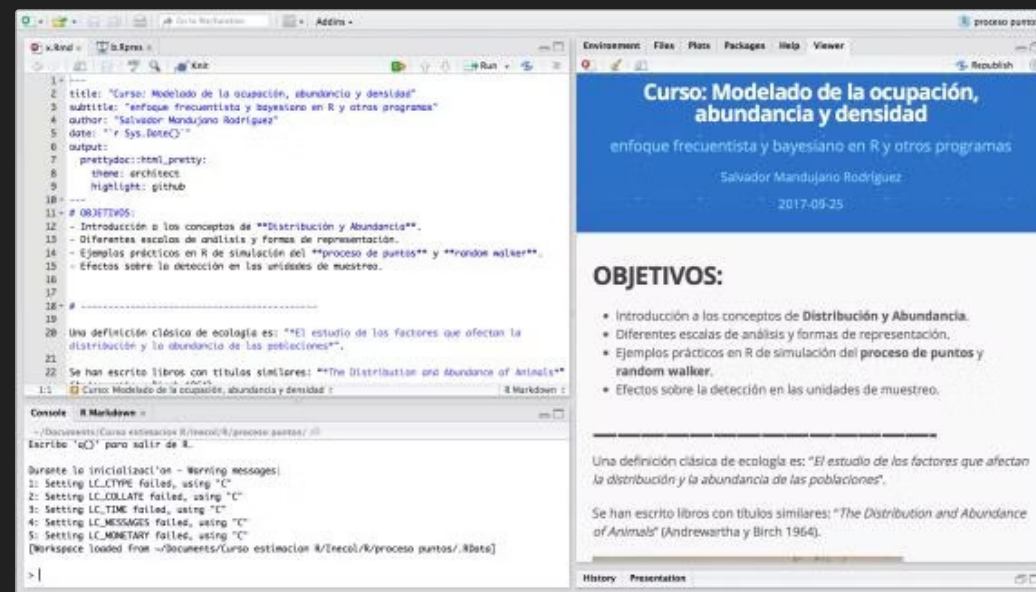
Formatos digitales para distribución de libros electrónicos.

Cuadernos de Notas

Similar a una "libreta en campo o en laboratorio".

Sirven para ir haciendo anotaciones del proceso de análisis empleando iterativamente códigos R ejecutados en lo que se conoce como **chunks**.

Los chunks permiten ejecutar código R directamente en el documento y mostrar los resultados de manera integrada.



Formatos de Presentaciones

Beamer Latex

Sistema profesional para presentaciones académicas con alta calidad tipográfica.

Enlaces útiles:

- overleaf.com/learn/latex/Beamer
- hartwork.org/beamer-theme-matrix

HTML5

Presentaciones interactivas para navegadores web con posibilidad de incluir elementos dinámicos.

PowerPoint

Requiere una versión particular de RMarkdown (no incluida en este curso).



Aplicaciones Interactivas en Shiny

Shiny permite crear aplicaciones web interactivas directamente desde R.

Explora la galería de ejemplos: shiny.rstudio.com/gallery



Documentos Académicos y Profesionales



Tesis

Formato ideal para trabajos académicos extensos con múltiples capítulos.

eddberry.netlify.com



Libros

Creación de libros con múltiples capítulos para formatos impresos PDF.

steemit.com/markdown



eBooks

Formato digital para distribución electrónica.

bookdown.org/yihui/bookdown



Artículos

Preparación de manuscritos para revistas científicas.

svmillier.com/blog

Websites y Blogs



RMarkdown permite crear sitios web completos y blogs a través del paquete **blogdown**.

Características principales:

- Integración con Hugo para crear sitios estáticos
- Soporte para temas personalizables
- Publicación sencilla en plataformas como GitHub Pages o Netlify
- Posibilidad de incluir código R ejecutable en las entradas

Más información: bookdown.org/yihui/blogdown



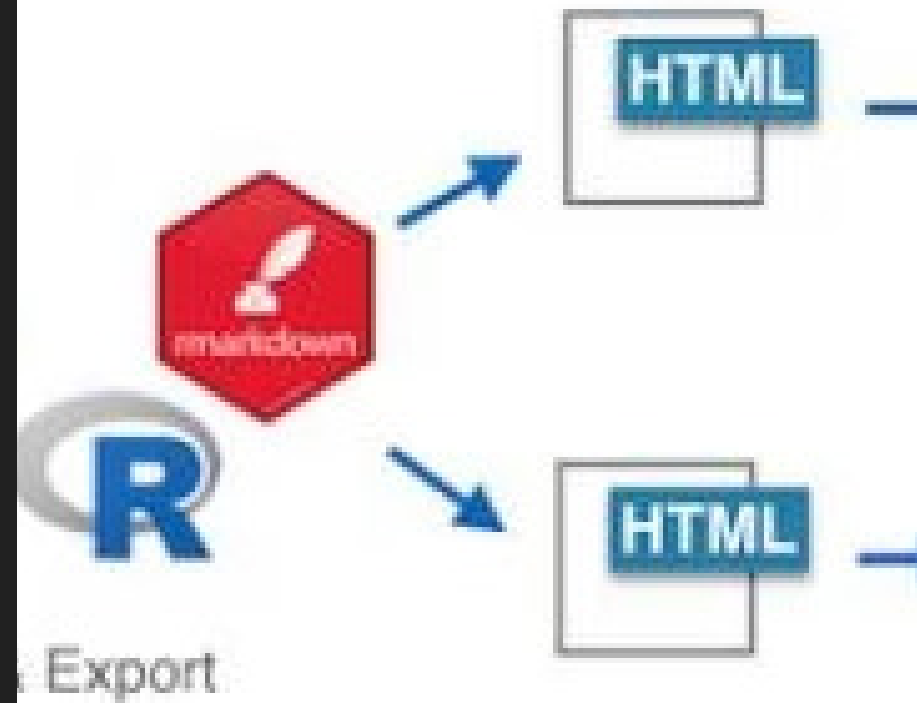
Un lego de n posibilidades

RMarkdown ofrece infinitas posibilidades de combinación, como piezas de lego que se pueden ensamblar según las necesidades específicas de cada proyecto.

Objetivo General del Taller

Introducir a los alumnos al uso práctico de RMarkdown a través de la plataforma RStudio para crear documentos científicos reproducibles y dinámicos para sus trabajos de tesis, elaboración de artículos, creación de libros, elaboración de presentaciones; en diferentes formatos: PDF, html, Word, ebooks, beamer y otros.

R Markdown



Criterios de Evaluación

60%

Práctica diaria

Ejercicios y tareas en
RMarkdown

30%

Participación

Contribuciones en clase

10%

Asistencia

Puntualidad y presencia



Recursos en Internet

Guía de Referencia en Español

R Markdown

Hoja de Referencia

lee mas en rmarkdown.rstudio.com

rmarkdown 0.2.50 Actualizado: 8/14

1. Flujo de trabajo

R Markdown para escribir informes reproducibles y dinámicos con R. Usalo para incluir código R y resultados en presentaciones, documentos pdf, html, Word y mas. Para crear un informe:

- Abre** - Abre un archivo con extensión .Rmd.
- Escribe** - Escribe contenido con la sintaxis R Markdown.
- Incluye** - Incluye código R para crear salidas en el informe.
- Genera** - Reemplaza el código R con sus salidas y transforma el informe a una presentación, PDF, HTML o Word.

2. Abre archivo

Empieza guardando un archivo de texto con la extensión .Rmd o abre RStudio.

- En el menu haz clic en: **File > New File > R Markdown...**
- Una ventana abre donde puedes seleccionar el tipo de formato que quieres tener como resultado de tu archivo .Rmd.
- Selecciona el tipo de formato que quieres como salida con los botones (puedes cambiarlo después)
- Haz clic en OK

3. Markdown

Ahora, escribe tu informe en texto plano. usa la sintaxis de markdown para describir el formato de tu texto en el informe final.

sintaxis

Texto plano

Tercera línea con dos espacios para nuevo párrafo.

`==negrita== y ==negrita==`
`super indice^2`
`--tachado--`
`[eslabón](www.rstudio.com)`

Encabezado 1
Encabezado 2
Encabezado 3
Encabezado 4
Encabezado 5
Encabezado 6

raya em: ---
raya em: ---
elipsis: ...
ecuación en línea: $SA = \pi r^2 (2\pi)$

!imagen: !([camino/a/imagen.png])

regla horizontal (o nueva diapositiva):

> cita en bloque

* lista sin orden
+ elemento 2
+ sub-elemento 1
+ sub-elemento 2

1. lista ordenada
2. elemento 2
+ sub-elemento 1
+ sub-elemento 2

Encabezado Tabla

Celda de tabla Segundo Encabezado
Celda 2 Celda 2

resultado en

Termina línea con dos espacios para nuevo párrafo, controla y controla: negrita y negrita super indice^2 tachado [eslabón](www.rstudio.com)

Encabezado 1
Encabezado 2
Encabezado 3
Encabezado 4
Encabezado 5
Encabezado 6

raya em: ---
raya em: ---
elipsis: ...
ecuación en línea: $A = a \times p^2$

!imagen ?

regla horizontal (o nueva diapositiva):

cita en bloque

+ lista sin orden
+ elemento 2
+ sub-elemento 1
+ sub-elemento 2

1. lista ordenada
2. elemento 2
+ sub-elemento 1
+ sub-elemento 2

Encabezado Tabla

Celda de texto Segundo Encabezado
Celda 2 Celda 2

4. Escoge salida

Escribe un encabezado en YAML que explica que tipo de documento quieres construir con tu archivo R Markdown.

YAML

Un encabezado YAML es un conjunto de pares llave-valor al comienzo de tu archivo. Comienza y termina el encabezado con tres rayas (---)

```
---
title: "Si título"
author: "Rodrigo"
output: html_document
---
```

Este es el comienzo de el informe. APTIENE ESTOS TRES DETALLES EN UN ENCABEZADO YAML.

El generador de plantillas de RStudio le genera el encabezado YAML.

El valor de salida determina que tipo de archivo R construirá con base en tu archivo .Rmd (en Paso 6)

output: html_document ----- archivo html (página web)
output: pdf_document ----- archivo pdf
output: word_document ----- Microsoft Word .docx
output: beamer_presentation ----- presentación beamer (pdf)
output: ioslides_presentation ----- presentación ioslides (html)

Un recurso fundamental para hispanohablantes que desean aprender RMarkdown.

rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/rmarkdown-spanish.pdf

Guía de Referencia Completa

5. Incluye código

Usa sintaxis de knitr para incluir código R en tu informe. R correrá el código e incluirá los resultados cuando generas el documento.

código incrustado

Surround code with back ticks and r. R replaces inline code with its results.

Dos mas dos equivale `r 2 + 2`

Dos mas dos equivale 4.

Aquí hay código `{r}` `dia(iris)`

Aquí hay código `{r}` `dia(iris)`

Aquí hay código `{r}` `dia(iris)`

Aquí hay código `{r}` `dia(iris)`

pedazos de código

comienza un trozo (chunk) con `{r}`. Termina un trozo con `}`.

opciones para mostrar

Usa las opciones de knitr para cambiar el formato de un trozo. Pon las opciones entre llaves encima del trozo correspondiente.

Aquí hay código `{r eval=FALSE}` `dia(iris)`

Aquí hay código `{r echo=FALSE}` `dia(iris)`

Aquí hay código `{r}` `dia(iris)`

Aquí hay código `{r}` `dia(iris)`

opción	defecto	efecto
eval	TRUE	Indica si se va a evaluar el código e incluir los resultados
echo	TRUE	Indica si se muestra el código a la par de los resultados
warning	TRUE	Indica si se muestran advertencias
error	FALSE	Indica si se muestran errores
message	TRUE	Indica si se muestran mensajes
tidy	FALSE	Indica si se muestra código de forma organizada
results	"markup"	Opciones: "markup", "asis", "hold", o "hide"
cache	FALSE	Indica si se guardan resultados en cache
comment	"#"	Carácter de comentario para anteponer a resultados
fig.width	7	Ancho en pulgadas para figuras generadas en el trozo
fig.height	7	Alto en pulgadas para figuras generadas en el trozo

Para mas detalles mira en yihui.name/knitr/

6. Genera

usa tu archivo .Rmd como plantilla para generar un informe terminado.

Genera tu informe en dos maneras

- Corre `rmarkdown::render("camino/a/archivo")`
- Haz clic en el botón **knit HTML** en la parte de arriba de la ventana de RStudio scripts

Cuando generas un informe, R

- ejecutará cada trozo de código incrustado en el documento e incluirá los resultados
- construirá una nueva version de tu informe en el formato que haz indicado
- abre una preview del archivo de salida en la ventana viewer
- guarda el archivo de salida en tu carpeta de trabajo

7. Documentos interactivos

Convierte tu informe en un documento interactivo Shiny en 3 pasos

- Añade runtime: shiny a encabezado YAML
- En los trozos de código, añade funciones de Shiny input para incrustar widgets. Añade funciones Shiny render para salidas reactivas
- Render with `rmarkdown::run` or click Run Document in RStudio

* Nota: tu informe será un app de Shiny, esto significa que tienes que seleccionar un formato de salida html, como `html_document` (para informe interactivo) o `ioslides_presentation` (para presentación interactiva).

8. Publica

Comparte tu informe en línea

Rpubs.com

comparte documentos no interactivos en el sitio de publicación markdown de RStudio. Sin costo. www.rpubs.com

ShinyApps.io

Aloja un documento interactivo en el servidor de RStudio. Opciones gratis y pagas. www.shinyapps.io

Haz clic en el botón "Publish" en la ventana de preview RStudio para publicar directamente a rpubs.com con un solo clic.

Files | Rpubs | Packages | Help | Viewer

Publish

9. Aprende mas

Documentación y ejemplos - rmarkdown.rstudio.com

Más artículos - shiny.rstudio.com/articles

blog.rstudio.com

@rstudio

RStudio and Shiny are trademarks of RStudio, Inc. (c) 2015 RStudio. [info@rstudio.com](http://info.rstudio.com) 864-449-1242 rstudio.com

Traducción por: Fanny van Duinen

Documento detallado con todas las opciones y funcionalidades de RMarkdown.

rstudio.com/wp-content/uploads/2015/03/rmarkdown-reference.pdf

Guía de Referencia de RMarkdown

Sintaxis Markdown

Formato básico de texto:
encabezados, listas, énfasis, enlaces,
imágenes, etc.

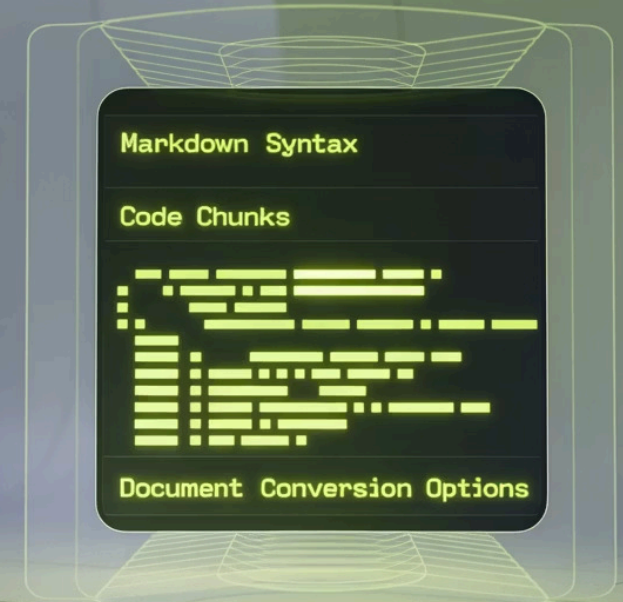
Opciones de Chunk Knitr

Configuraciones para los bloques de
código R: cache, echo, eval, warning,
message, etc.

Opciones de Pandoc

Parámetros para la conversión de
documentos: plantillas, estilos,
formatos de salida, etc.

La guía de referencia incluye información detallada sobre todas las opciones disponibles para personalizar documentos en diferentes formatos: HTML, PDF, Word, presentaciones, etc.



Opciones YAML para Documentos

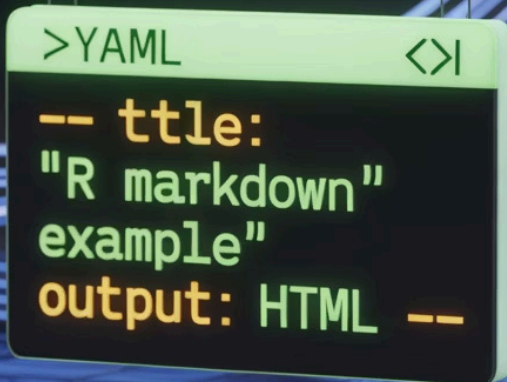
Configuración Básica

```
title: "Mi Documento"  
author: "Nombre Autor"  
date: "Fecha"  
output: html_document
```

Opciones Avanzadas

```
title: "Documento Avanzado"  
output:  
  pdf_document:  
    toc: true  
    toc_depth: 3  
    number_sections: true  
    fig_caption: true
```

El encabezado YAML permite configurar múltiples aspectos del documento final, como la inclusión de tabla de contenidos, numeración de secciones, formato de figuras, temas visuales, entre otros.



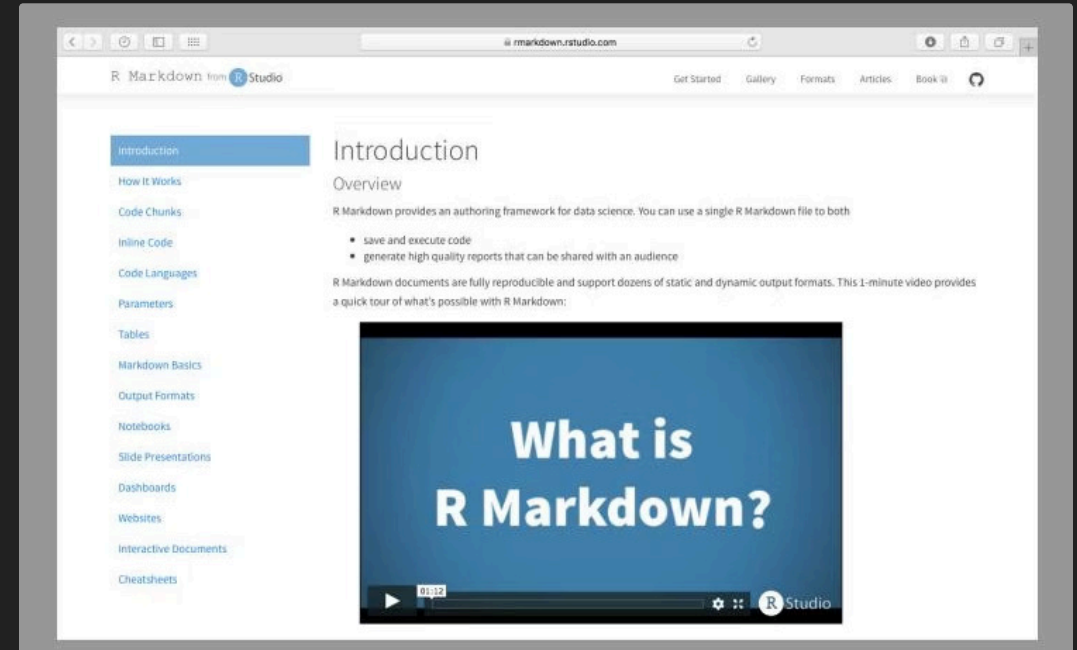
Recursos Web Adicionales



R Users Group

Blog con tutoriales sencillos sobre RMarkdown.

rusersgroup.com/blog/rmarkdown



RStudio Oficial

Sitio web con lecciones básicas sobre RMarkdown.

rmarkdown.rstudio.com/lesson-1.html

Libros Recomendados



R Markdown: The Definitive Guide

La guía más completa sobre RMarkdown, escrita por Yihui Xie, el creador del paquete.

bookdown.org/yihui/rmarkdown



bookdown: Authoring Books

Guía específica para la creación de libros con RMarkdown.

bookdown.org/yihui/bookdown



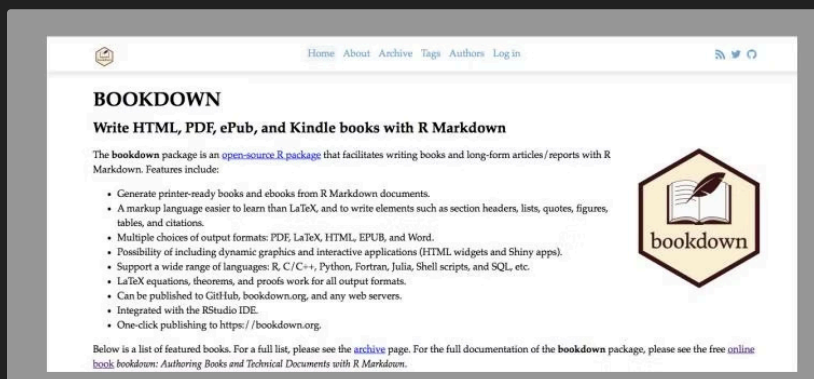
Reproducible Research

Libro sobre investigación reproducible con R.

github.com/christophergandrud/Rep-Res-Book

Todos estos recursos están disponibles gratuitamente en línea.

Plataforma Bookdown



¿Qué es Bookdown?

Bookdown es una plataforma que aloja libros creados con R Markdown, especialmente con el paquete **bookdown**.

Características principales:

- Biblioteca de libros gratuitos sobre R y ciencia de datos
- Posibilidad de publicar tus propios libros
- Formatos múltiples: HTML, PDF, ePub
- Soporte para ecuaciones, figuras, tablas y referencias

Visita: bookdown.org



Comenzando con RMarkdown

Para comenzar a trabajar con RMarkdown, necesitarás:

Instalar R y RStudio

Descarga e instala la última versión de ambos programas.

Instalar paquetes necesarios

Ejecuta en la consola: `install.packages(c("rmarkdown", "knitr"))`

Crear un nuevo documento

En RStudio: File > New File > R Markdown...

Compilar (Knit)

Presiona el botón "Knit" para generar el documento final.

Ventajas de RMarkdown

Reproducibilidad

Código y resultados integrados en un solo documento.

Integración

Combina texto, código, gráficos y ecuaciones.



Versatilidad

Múltiples formatos de salida con el mismo código fuente.

Colaboración

Fácil de compartir y trabajar en equipo.

Automatización

Actualización automática de resultados al cambiar datos.

RMarkdown revoluciona el flujo de trabajo científico al unificar análisis y comunicación.



¡Listos para comenzar!

Pero primero... ¡un café! Tomaremos 15 minutos de descanso antes de sumergirnos en el mundo de RMarkdown.